

Platformă inteligentă de management al timpului

Daniel Bîrleanu, Natanael Stoica

1. Soluția propusă

Proiectul este o platformă inteligentă de management al timpului, bazată pe cloud, disponibilă ca aplicație web și aplicație mobilă cross-platform. Platforma ajută utilizatorii urbani să își planifice și să își respecte programul zilnic, combinând într-un singur sistem evenimente de calendar, evenimente recurente, taskuri zilnice, programe de trezire, notificări, alarme, estimarea navetei, management manual al taskurilor, auto-aranjare premium a taskurilor și sugestii pentru timpul liber.

Problema principală este fragmentarea: utilizatorii gestionează de obicei calendare, alarme, taskuri, hărți și vremea în aplicații separate. Soluția propusă reduce acest efort prin decizii de planificare contextuale: când să se trezească utilizatorul, când să plece, cum să se deplaseze, cum să ordoneze taskurile și cum să folosească timpul liber disponibil.

Utilizatorii țintă sunt populația urbană generală: studenți, angajați, freelanceri și utilizatori ocupați în viața de zi cu zi.

Utilizatorii gratuitți au acces la funcțiile de bază: calendar, taskuri zilnice gestionate manual, sugestii de navetă pentru programări planificate în avans și afișarea reclamelor. Utilizatorii premium beneficiază de utilizare fără reclame, auto-aranjarea taskurilor și recalcularea instantanee a navetei pentru modificări de program apărute în aceeași zi.

2. Studiu de caz și context real

Proiectul se potrivește cu dezvoltarea internațională a instrumentelor de productivitate și planificare. Aplicațiile de productivitate sunt tot mai des cloud-based, mobile și bazate pe automatizare, trecând de la simple liste de taskuri la planificare automată, integrare cu calendarul, remindere și optimizarea timpului. Conform Business of Apps, aplicațiile de productivitate au generat aproximativ 32,5 miliarde USD în 2024 și că adopția cloud în UE a ajuns în 2025 la 52,74% dintre întreprinderile care folosesc servicii cloud plătite. Aceste puncte susțin direcția SaaS a proiectului.

Aceleași note identifică și o oportunitate națională: adopția cloud în România este mai redusă decât media UE, iar competențele digitale de bază rămân limitate față de alte state europene. Acest lucru sugerează valoare pentru un produs simplu, localizat și intuitiv, care evită nevoia de a combina multe aplicații separate.

Problema practică este aceeași la nivel internațional și național: datele de calendar, alarmele, navigația și taskurile sunt de obicei împărțite între produse diferite. Platforma răspunde prin unificarea planificării zilnice într-un singur serviciu cloud.

3. Soluții existente și poziționare competitivă

Cei mai apropiați competitori rezolvă părți ale problemei, dar niciunul nu combină calendarul, logica de trezire, alarmele, planificarea taskurilor, recomandările de navetă, constrângerile de mers pe jos/vreme, reclamele și automatizarea premium bazată pe abonament în același flux de viață zilnică.

Soluție	Poziționare	Punct forte	Diferență față de aplicația propusă
Fantastical	Calendar premium orientat spre ecosistemul Apple, cu travel time și notificări time-to-leave.	Interfață de calendar foarte bună și suport pentru timpul de deplasare.	Este concentrat pe ecosistemul Apple și nu este centrat pe trezire sau automatizarea completă a rutinei zilnice.
Apple Calendar + Reminders + Clock + Maps	Ecosistem Apple nativ cu sincronizare iCloud, alarme, remindere și hărți.	Integrare profundă cu sistemul de operare, notificări native și cost zero pentru utilizatorii	Funcțiile sunt fragmentate în mai multe aplicații și sunt limitate la dispozitive Apple.

Any.do	Aplicație cloud cross-platform pentru taskuri, calendar, remindere și planificare zilnică.	Apple. Bună pentru management simplu de taskuri și remindere pe mai multe platforme.	Are suport slab pentru estimarea navetei și recomandări de mers pe jos/vreme.
Morgen	Agregator cross-platform de calendare și taskuri, integrat cu mai mulți furnizori.	Reduce bine fragmentarea calendar/task și susține time blocking.	Este mai puțin concentrat pe alarme, rutine de trezire și recomandări de traseu.
Motion	SaaS cloud cu AI scheduler pentru taskuri, priorități și time blocking dinamic.	Foarte bun la auto-scheduling și automatizarea productivității.	Este orientat mai mult spre muncă/proiecte și mai puțin spre navetă fizică și planificare de lifestyle.
Reclaim.ai	AI scheduling peste Google/Outlook Calendar pentru taskuri, obiceiuri și focus time.	Puternic pentru reprogramare automată și echilibru work-life.	Optimizează calendarul, dar nu acoperă complet naveta, trezirea și alarmele.
TickTick	Task manager cross-platform cu calendar, obiceiuri și Pomodoro.	Foarte bun pentru productivitate personală și taskuri recurente.	Este task-oriented și nu are rutare avansată sau recomandări de navetă.
Google Calendar + Google Maps	Servicii cloud puternice pentru calendar și hărți/navigație, cu API-uri pentru dezvoltatori.	Evenimente recurente, remindere și date fiabile pentru rute/timp de deplasare.	Sunt produse separate și nu formează un planner unic pentru taskuri, trezire, alarme și recomandări.

4. Business Model Canvas

Element Canvas	Descriere
Segmente de clienți	Populația urbană generală: studenți, angajați, freelanceri, profesioniști, părinți și utilizatori cu program dinamic. Utilizatorii plători sunt cei care au nevoie de recalculări frecvente, automatizare și o experiență mai comodă.
Propunere de valoare	Platformă unificată de management inteligent al timpului, care combină evenimente de calendar, planificarea trezirii, alarme, estimarea navetei, aranjarea taskurilor și sugestii pentru timpul liber. Utilizatorii gratuit primesc funcții de bază, iar cei plători primesc utilizare fără reclame, recalculare instantanee a navetei pentru modificări din ziua curentă și auto-aranjarea taskurilor.
Canale	Aplicație web, aplicație mobilă React Native, app stores, motoare de căutare, social media, comunități de productivitate, comunități studențești și recomandări directe.
Relații cu clienții	Utilizare în principal self-service, cu onboarding, administrarea contului, configurarea programului, managementul abonamentului și posibil suport premium.
Surse de venit	Venituri din reclame pentru utilizatorii gratuit și venituri din abonamente pentru utilizatorii premium. Stripe va fi folosit pentru procesarea plăților și managementul abonamentelor.
Activități cheie	Dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor web/mobile, deploy-ul API-urilor pe domenii, gestionarea datelor, integrarea Google Maps, Google Weather, Stripe și a serviciilor de advertising, generarea recomandărilor și asigurarea fiabilității/scalabilității.
Resurse cheie	Aplicația React, aplicația React Native, API-uri Node.js Express, MongoDB, Azure Container Apps, Azure Container Registry, imagini Docker, API-uri Google, integrare Stripe, integrare advertising și logica de planificare/recomandare.
Parteneri cheie	Microsoft Azure, Google Maps API, Google Weather API, Stripe, furnizor de reclame și app stores.
Structura costurilor	Hosting Azure, utilizarea container registry, hosting MongoDB, utilizarea Google Maps și Weather API, comisioane Stripe, integrare advertising, distribuție mobilă, dezvoltare, mentenanță, monitorizare și suport clienți.

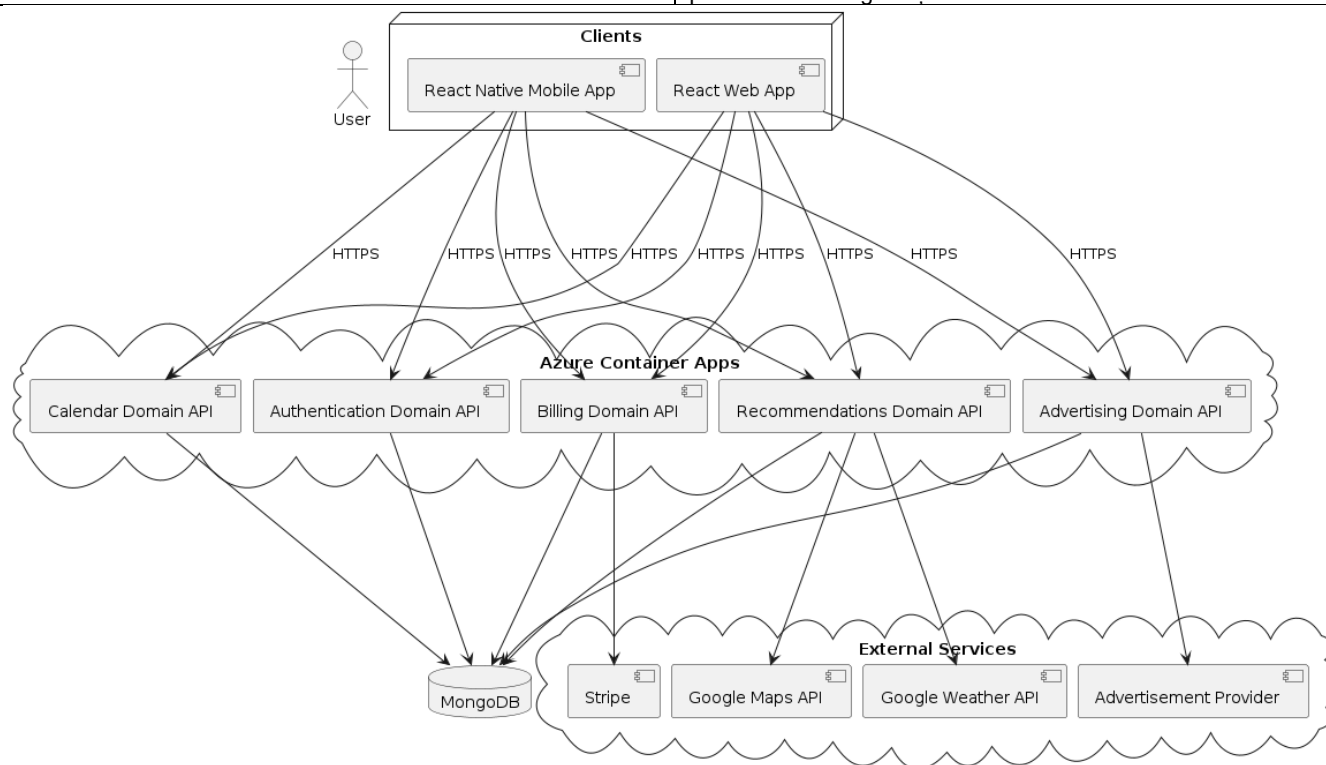
5. Tehnologii și motivație

Tehnologie	Motivație
React	Interfață web interactivă.
React Native	Aplicație mobilă cross-platform pentru Android/iOS.
Node.js + Express	API-uri REST
MongoDB	Stocare de date moderna si flexibila
Autentificare JWT	Login cu email/parolă și tokenuri Bearer pentru endpoint-uri protejate.
Docker	Containerizare/imagizare a aplicațiilor API
Azure Container Registry	Registru de imagini și containere.
Azure Container Apps	Runtime containere, cu scalare API.
Google Maps API	Estimarea rutelor pentru mers pe jos, condus și transport public.
Google Weather API	Recomandări de navetă dependente de vreme, de exemplu evitarea mersului pe jos când plouă.
Stripe	Procesare plăți.

6. Arhitectură la nivel înalt

Sistemul urmează principiile Domain-Driven Design. Fiecare domeniu este implementat ca API separat Node.js/Express, împachetat în propriul container Docker, stocat în Azure Container Registry și deploy-at în Azure Container Apps. Clienții comunică cu API-urile de domeniu prin HTTPS și folosesc autentificare JWT pentru operațiile protejate.

Container API de domeniu	Responsabilitate principală
Domeniul Autentificare	Înregistrare, login, validarea parolei și generarea JWT.
Domeniul Calendar	Evenimente, recurență, taskuri zilnice, programe de trezire, notificări și alarme.
Domeniul Recomandări	Sugestii de navetă, rutare dependentă de vreme, sugestii pentru timpul liber și auto-aranjare premium a taskurilor.
Domeniul Billing	Checkout Stripe, status abonament și verificarea accesului premium.
Domeniul Advertising	Eligibilitate pentru reclame, livrare reclame, impresii și clickuri pentru utilizatorii grațuiți.

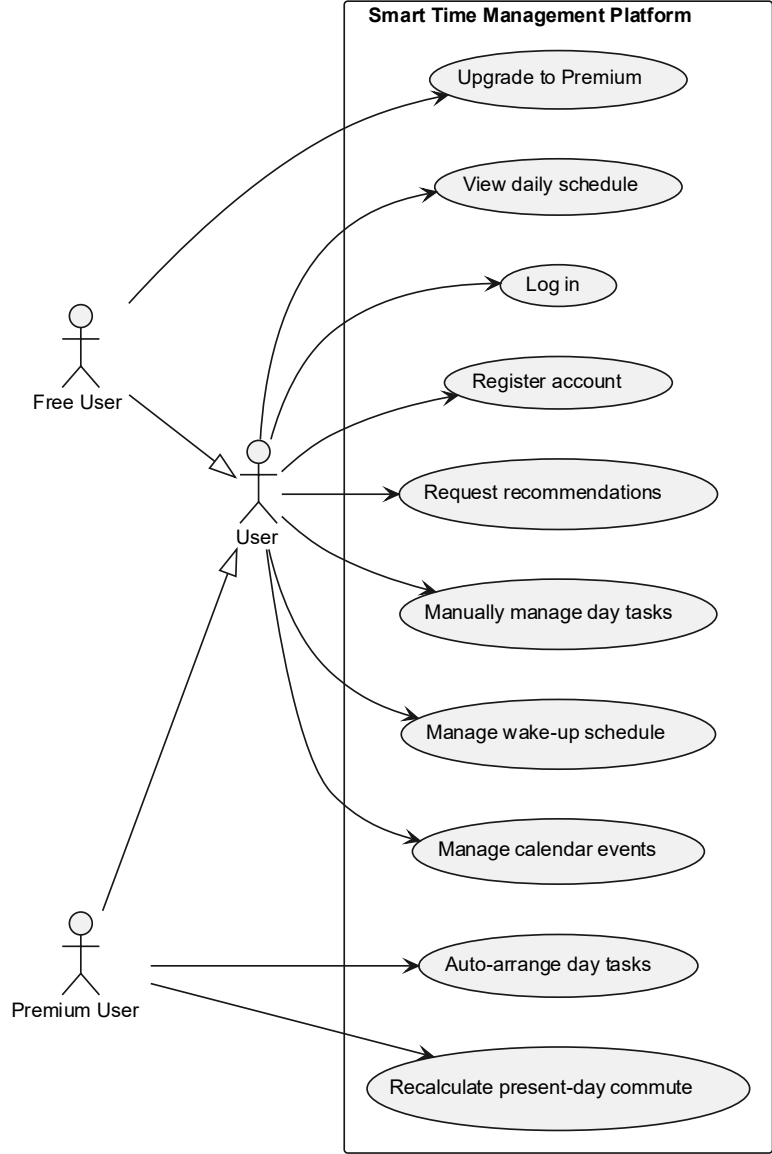


Servicii externe: Google Maps API, Google Weather API, Stripe și un furnizor de reclame. Datele sunt stocate în MongoDB, cu colecții separate deținute logic de fiecare API de domeniu.

7. Model de use-case

Modelul de use-case descrie modul în care utilizatorii și sistemele externe interacționează cu aplicația. Actorul principal este Utilizatorul, specializat în Utilizator Gratuit și Utilizator Premium. Actorii externi includ Google Maps API, Google Weather API, Stripe și un Furnizor de reclame.

Actor	Use-case-uri principale
Utilizator	Înregistrare, login, administrare cont, vizualizare program zilnic, gestionare evenimente, gestionare taskuri zilnice, configurare program de trezire, definire preferințe de timp liber, primire alarme și notificări.
Utilizator Gratuit	Folosește funcțiile de bază, primește reclame și obține sugestii de navetă doar pentru programe planificate în avans.
Utilizator Premium	Folosește aplicația fără reclame, auto-aranjează taskuri zilnice și primește recalculare instantanee a navetei pentru modificări din aceeași zi.
Google Maps API	Returnează opțiuni de rută și durate de deplasare.
Google Weather API	Returnează condiții meteo folosite în recomandările de traseu.
Stripe	Procesează plăți și evenimente de abonament.
Furnizor de reclame	Oferă conținut publicitar și date de tracking.



Use-case-uri generale ale platformei

- Înregistrare cont

- Login
- Administrare cont
- Vizualizare program zilnic
- Gestionare evenimente de calendar
- Gestionare program de trezire
- Gestionare manuală a taskurilor zilnice
- Definire preferințe pentru timpul liber
- Primire notificări și alarme
- Solicitare recomandări
- Vizualizare status abonament
- Upgrade la Premium

Use-case-uri ale Domeniului Calendar

- Creare, editare, ștergere și vizualizare evenimente de calendar
- Configurare evenimente recurente
- Adăugare locații la evenimente
- Activare alarme pentru evenimente
- Configurare programe de trezire
- Override manual pentru ora de trezire
- Creare, editare, ștergere și finalizare taskuri zilnice
- Primire notificări time-to-leave
- Primire notificări go-to-bed
- Primire alarme de trezire
- Primire alarme de eveniment

Use-case-uri ale Domeniului Recomandări

- Solicitare sugestii de navetă
- Comparare rute pentru mers pe jos, condus și transport public
- Verificare condiții meteo
- Primire opțiuni de transport recomandată
- Primire sugestii pentru timpul liber
- Premium-only: auto-aranjarea taskurilor zilnice
- Premium-only: recalcularea navetei după modificări ale programului din ziua curentă

Use-case-uri Billing și Advertising

- Vizualizare status abonament
- Upgrade la Premium
- Anulare abonament
- Validare acces premium
- Procesare plată prin Stripe
- Afișare reclame pentru Utilizatori Gratuiti
- Ascundere reclame pentru Utilizatori Premium

8. Fluxuri de funcționalitate

Înregistrare/Login

Utilizatorul deschide aplicația -> alege înregistrare/login -> clientul trimite credențialele către Authentication API -> API-ul validează datele -> API-ul creează utilizatorul sau verifică datele de autentificare -> API-ul returnează JWT -> clientul folosește JWT pentru cereri protejate

Creare eveniment

Utilizatorul creează un eveniment -> introduce ora, locația, recurența și opțiunile de alarmă -> clientul trimite datele către Calendar API -> Calendar API validează și stochează evenimentul -> evenimentul devine disponibil pentru notificări și recomandări

Program de trezire

Utilizatorul configurează orele săptămânale de trezire sau un override manual -> clientul trimite configurația către Calendar API -> Calendar API stochează programul -> override-ul manual are prioritate -> sistemul pregătește alertele de trezire și go-to-bed

Taskuri zilnice

Utilizatorul creează un task pentru o zi -> adaugă durata estimată și prioritatea -> clientul trimite taskul către Calendar API -> Calendar API stochează taskul -> utilizatorul gestionează manual ordinea, cu excepția cazului în care folosește auto-aranjarea premium

Auto-aranjare premium a taskurilor

Utilizatorul premium solicită aranjarea -> Recommendations API validează accesul premium cu Billing API -> API-ul citește evenimentele și taskurile -> API-ul identifică intervalele libere -> API-ul returnează ordinea sugerată a taskurilor

Sugestie de navetă

Utilizatorul are un eveniment cu locație -> clientul solicită o sugestie de navetă -> Recommendations API apelează Google Maps și Google Weather -> API-ul compară mersul pe jos/condusul/transportul public cu vremea și constrângerile de timp -> clientul afișează ruta și ora de plecare

Recalculare navetă în aceeași zi

Utilizatorul modifică programul zilei curente -> Calendar API stochează modificarea -> pentru utilizatorii gratuit, sugestiile sunt marcate ca depășite -> pentru utilizatorii premium, este declanșat Recommendations API -> API-ul recalculează ruta și actualizează datele time-to-leave

Notificări și alarme

Datele de calendar se schimbă -> Calendar API determină alertele necesare -> time-to-leave folosește ora de plecare din recomandări -> sistemul programează alerta -> clientul web/mobil afișează notificarea sau alarma

Sugestii pentru timpul liber

Utilizatorul definește preferințele de timp liber -> clientul solicită sugestie -> Recommendations API detectează un interval disponibil -> API-ul potrivește intervalul cu preferințele -> clientul afișează sugestia

Upgrade la Premium

Utilizatorul gratuit alege upgrade -> Billing API creează o sesiune Stripe Checkout -> utilizatorul plătește în Stripe -> Stripe notifică Billing API -> Billing API actualizează abonamentul -> funcțiile premium sunt deblocate

Reclame pentru utilizatorii gratuit

Utilizatorul deschide aplicația -> clientul cere eligibilitatea de la Advertising API -> API-ul verifică abonamentul -> utilizatorul gratuit primește conținut publicitar -> utilizatorul premium nu primește reclame

9. Documentație API

API-urile sunt documentate într-un fișier OpenAPI 3.0 importabil în SwaggerHub. Endpoint-urile protejate folosesc headerul Authorization: Bearer <jwt>. Documentația este organizată pe cele cinci API-uri de domeniu.

Domeniu API	Endpoint-uri principale
Autentificare	POST /auth/register, POST /auth/login, GET /auth/me, POST /auth/logout
Calendar	CRUD /calendar/events, CRUD /calendar/tasks, program de

	trezire, override-uri, notificări și alarme
Recomandări	POST /recommendations/commute, /commute/recalculate, /tasks/auto-arrange, preferințe și sugestii pentru timpul liber
Billing	GET /billing/subscription, POST /billing/checkout-session, POST /billing/cancel-subscription, POST /billing/stripe-webhook, GET /billing/premium-access
Advertising	GET /advertising/eligibility, GET /advertising/ad, POST /advertising/impression, POST /advertising/click